# Sprint 1 · Reto «Auditoría de oportunidades de IA»

**Ficha completa del reto, para consultar.** Para trabajar, el reto en una página. Qué se sube y cómo se evalúa: entrega y rúbrica.

- Volver al README del sprint.
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.

RETO **Ficha del reto**

## 1 Qué os pide el cliente

**Qué os pide el cliente.** La directora de TurisData Canarias no sabe por dónde empezar con la inteligencia artificial. Os pide **un informe corto** que le diga **qué cinco cosas podría hacer con IA, cuál conviene hacer primero, qué datos necesita y qué riesgos corre**. No quiere códigos ni fórmulas: quiere **un consejo claro para decidir**, con un presupuesto de **hasta 15.000 € para un piloto** (nada de proyectos eternos), sin líos con los datos de sus clientes y sin que una máquina decida sin que ella lo sepa.

**Cómo se trabaja.** En este reto **no se programa ni se calcula nada**: se piensa, se compara y se escribe, como hace una persona asesora antes de que el cliente gaste dinero. Partís de las **22 tarjetas de casos de uso** de la práctica y os quedáis con **cinco casos** (al menos **dos inventados por vosotros**, al menos **tres modalidades** distintas y **uno que no necesite IA**). Los describís, los ordenáis por «cuánto ayudan» y «lo fáciles que son», les pasáis un **checklist ético** y lo contáis en un **informe de 2 o 3 páginas**. En clase tenéis 10 minutos de planning y 25 de ideas el día 1, **75 minutos el día 2** y 50 de entrega, review y retro; lo que no quepa lo terminái en vuestro tiempo de equipo antes del Sprint 2. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo, estándar o extra.

## 2 · Recursos del reto

| Recurso | Para qué lo usaréis | Dónde está |
|---|---|---|
| **Plantilla del informe** `plantilla_informe_oportunidades.md` | Los siete apartados con sus tablas; al final lleva «Revisión con la rúbrica» | Copiadla como `informe_oportunidades.md` (botón *Raw*) |
| **Checklist ético** `checklist_etico_v1.md` | Revisar los riesgos éticos y legales de cada caso | Copiad su formulario en `checklist_etico.md`, un bloque por caso |
| **Las 22 tarjetas** `tarjetas_casos_uso.md` y su versión para recortar | Banco de ideas: 11 las trabajasteis en clase y las otras 11 son nuevas | Elegid, adaptad o inventad casos nuevos |
| **Ejemplo resuelto** `ejemplo_clasificacion_caso.md` | Ver cómo se describe un caso y se le pasa el checklist | Es un modelo de forma: los casos son **vuestros** |
| **Apuntes y presentaciones**: apuntes · S01_01 · S01_02 · S01_03 · S01_04 | Modalidades, tipos de aprendizaje, familias de algoritmos y riesgos | En el paso 3 ayudan los apartados 3 (modalidades), 7 (familias) y 10 (tipos de aprendizaje) de los apuntes |
| **Vuestras notas del Sprint 0** (entrevista y mapa de empatía; el formato, en `empatia_hmw_plantillas.md`) | Saber qué le duele al cliente y recuperar vuestra pregunta «¿Cómo podríamos…?» priorizada | Vuestro repositorio y vuestro tablero |
| **Datos de TurisData** `datos/README.md` | Solo para saber si un dato **existe ya**: no hay que abrir ningún fichero | La lista de los conjuntos de datos del cliente |
| **Tablero del equipo** (Trello o similar) | Repartir las tareas y mover las tarjetas | El del equipo; si no existe, la guía rápida de Trello (15 min) |
| **Cómo entregar en GitHub** | Subir los ficheros a `sprint-01/` | Guía de entrega |
| **Autoevaluación y coevaluación** | Cada persona rellena su hoja | Hoja del sprint |
| **Un asistente de IA** (opcional) | Ideas, términos nuevos y revisión de estilo | Con las reglas de la «Ayuda 1» |

## 3 · Guía paso a paso

Son cinco pasos, de **110 minutos en total** (10 de planning y 100 de reto: 35 el día 1 y 75 el día 2). Además, el día 2 hay 50 minutos de entrega, review y retro, que se explican al final del paso 5. Cada paso dice **qué hacéis**, **cómo se hace**, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Aquí no hay código: lo difícil es decidir y explicarlo con claridad. Si el tiempo aprieta, completad el nivel mínimo y dejad lo demás para vuestro tiempo de equipo.

## Paso 1 · Planning y reparto (día 1, 10 minutos)

1. Leer el reto y subrayar lo que no se entienda.
2. Repartir los siete apartados del informe y los roles del sprint.
3. Pasar las tareas al tablero.

**En sencillo.** El *planning* es una reunión corta, antes de empezar, para decidir **quién hace qué**, como cuando se reparten las tareas de una mudanza: quien lleva las cajas, quien embala, quien cuida de que no se pierda nada. Hoy no se escribe nada del informe. Nadie lo hace todo, pero **todas las personas leen todo al final**. No hace falta saber nada de inteligencia artificial: solo leer, preguntar y apuntar.

**Palabras nuevas de este paso**

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Planning** | La reunión de 10 minutos con la que empieza cada sprint: se lee el reto, se reparte el trabajo y se apuntan las tareas. |
| **Informe de oportunidades** | El documento que le entregáis a la directora de TurisData: 2 o 3 páginas con siete apartados. |
| **Caso de uso** | Una situación concreta en la que se podría usar IA, por ejemplo «avisar de qué reservas se cancelarán». |
| **Piloto** | Una prueba pequeña y barata antes de hacer algo grande. El cliente ofrece hasta 15.000 € para uno. |
| **Tablero y tarjeta** | El tablero (Trello o similar) es un panel con columnas; cada tarea es una tarjeta con una persona responsable. |
| **Rol** | Un encargo dentro del equipo que cambia en cada sprint: *Scrum Master* (cuida que el equipo trabaje bien y mantiene el tablero al día) y responsable técnico (cuida que el resultado sea correcto y se pueda repetir). |

**Cómo se hace**

1. **Leer el reto (3 minutos).** Una persona lee en voz alta el reto en una página y cada una de las demás subraya **una cosa que no entiende**. Apuntad las dudas y preguntádselas al docente, que hace de cliente. Tienen que quedar claras cuatro cosas: qué piden (un informe y un checklist ético), cuánto tiempo hay (25 minutos más hoy; mañana, 75 más la entrega), qué **no** hay que hacer (ni código ni cálculos) y hasta dónde llegar ( mínimo, estándar o extra).
2. **Repartir los roles.** En vuestro acuerdo de trabajo del Sprint 0 hay una tabla de roles con una columna para cada sprint (el modelo está en `plantillas_equipo.md`, apartado 1.2). Mirad la columna «Sprint 1»; si está vacía, rellenadla ahora con una persona para cada rol.
3. **Repartir los siete apartados (4 minutos).** Una persona puede llevar uno o dos apartados, y los que más trabajo dan (la tabla de casos y el checklist) se reparten entre varias. Un ejemplo con cuatro personas (nombres inventados):

| Apartado del informe | Quién lo lleva | Cuándo se escribe |
|---|---|---|
| 1 · Resumen ejecutivo | Marta | El último, en el paso 5 |
| 2 · Lo que hemos entendido del cliente | Ana | Paso 5 |
| 3 · Tabla de 5 casos de uso | Luis (casos 1 y 2) y Pablo (3, 4 y 5) | Paso 3 |
| 4 · Priorización | Marta | Paso 4 |
| 5 · Riesgos y checklist ético | Ana y Pablo (un caso priorizado cada uno) | Paso 4 |
| 6 · Recomendación y siguientes pasos | Luis | Paso 5 |
| 7 · Límites de este informe | Pablo | Paso 5 |

Apuntad vuestro reparto en una nota del equipo. Decidid también **quién se encarga de cada fichero**: una persona de `informe_oportunidades.md` y otra de `checklist_etico.md` (en GitHub solo se edita un archivo a la vez, y así subirán personas distintas).

4. **Pasar las tareas al tablero (3 minutos).** Abrid el tablero del equipo. En la lista **Sprint backlog** pegad estas seis líneas, que son las tareas del reto:

```
Elegir 8 tarjetas
Fichas de casos
Matriz
Checklist ético
Redacción
Revisión cruzada
```

   Si pegáis varias líneas en el cuadro «Añadir tarjeta», Trello crea **una tarjeta por línea** (os pregunta antes). Después, a cada tarjeta le ponéis **una persona responsable** (el icono de miembro) y la etiqueta «Sprint 1». Regla de oro: como máximo dos tarjetas «En curso» por persona. Si aún no tenéis tablero, mirad la guía rápida de Trello: en 3 minutos podéis copiar el tablero plantilla, y montarlo a mano son 15.

**Qué deberíais ver.** Una nota del equipo con los dos roles del sprint y la tabla de reparto de los siete apartados (con el nombre de quien lleva cada uno y de quien se encarga de cada fichero). Y en el tablero, seis tarjetas en «Sprint backlog», cada una con su responsable y la etiqueta «Sprint 1».

**Hecho cuando:** cada persona sabe qué apartados lleva y las seis tareas están en el tablero.

### Si algo falla

| Veis... | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Somos tres personas y hay siete apartados | Hay menos manos que apartados. | Una persona lleva tres: que sean los cortos (1, 2 y 7). Todas leen todo al final. |
| No tenemos tablero | El Sprint 0 no llegó a montarlo. | Seguid la guía rápida de Trello; lo más rápido es copiar el tablero plantilla (3 minutos). |
| Al pegar las seis líneas sale una sola tarjeta | Trello no ha separado las líneas en vuestro navegador. | Crea cada tarjeta a mano, una por tarea: el resultado es el mismo. |
| No tenemos la pregunta «¿Cómo podríamos…?» priorizada del Sprint 0 | El cierre del Sprint 0 se hizo con lo imprescindible. | Elegid hoy la que más os guste de vuestra tabla de HMW y anotad por qué; la usaréis en el apartado 2 del informe. |
| Nadie entiende una palabra («modalidad», «familia de algoritmos») | Se explican en las presentaciones y las vais a usar en los pasos 2 y 3. | Apuntadla y preguntadla al docente; la modalidad está en el apartado 3 de los apuntes, las familias en el 7, y el paso 3 las explica con ejemplos. |
| Una persona quiere hacerlo todo | Es más rápido, pero luego nadie más conoce el informe. | Repartid: el paso 5 exige que revise el informe alguien que **no** escribió esa parte. |

## Paso 2 · Lluvia de ideas y elección de casos (día 1, 25 minutos)

1. Poner las 22 tarjetas sobre la mesa y elegir las que sirvan a TurisData.
2. Inventar al menos 2 casos propios y quedaros con 8 candidatos.
3. Descartar hasta tener 5 casos (3 descartes, con su motivo) y comprobar la mezcla: 3 modalidades, 2 casos propios y 1 sin IA.

**En sencillo.** Es como preparar la lista de la compra: primero apuntáis todo lo que se os ocurra, sin juzgar, y después os quedáis con lo que de verdad importa. Elegís ideas **para TurisData**, no para cualquier empresa. Hoy no hay que clasificar nada con rigor: solo decidir qué cinco casos vais a estudiar. No hace falta saber de IA; cada tarjeta cuenta su caso en dos o tres líneas.

**Palabras nuevas de este paso**

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Tarjeta de caso de uso** | Una ficha corta que describe una situación concreta donde podría ayudar la IA. Hay 22, de la C01 a la C22. |
| **Candidato** | Un caso que aún puede entrar o no entre los cinco. |
| **Caso propio** | El que inventáis vosotros a partir de un problema real del cliente. Si podéis señalar la tarjeta de la que sale, no es propio. |
| **Modalidad** | El tipo de dato con el que trabaja la IA: visión (imágenes), lenguaje (texto), voz, recomendación, datos tabulares o series, generativa (crea texto o imágenes) o robótica. |
| **Regla** | Una instrucción fija del tipo «si pasa X, haz Y». Si basta una regla, el caso no necesita IA. |

**Cómo se hace**

1. **Poner las tarjetas sobre la mesa (3 minutos).** Abrid `tarjetas_casos_uso.md` o la versión para recortar. Hay **22 casos**: los 11 que trabajasteis en clase (C01, C02, C03, C04, C06, C07, C09, C13, C16, C18 y C22) y los otros 11, el «banco de ideas del reto» (C05, C08, C10, C11, C12, C14, C15, C17, C19, C20 y C21), que están en las dos últimas hojas del PDF. Podéis usar cualquiera.
2. **Elegir las útiles para TurisData (6 minutos).** Cada persona elige 2 o 3 que le parezcan **útiles para TurisData** y las relaciona con los dolores que contó el cliente en el Sprint 0. Tiene que poder decir en una frase por qué le sirve a la directora. Anotadlas en una tabla de la nota del equipo (o en una tarjeta del tablero) como esta, que usaréis de nuevo al final del paso:

| Candidata | ¿Tarjeta o propia? | ¿Se queda? | Por qué |
|---|---|---|---|
| (ejemplo inventado) Resumen de las reseñas | Propia | Sí | Hay miles de reseñas y nadie las lee |
| (ejemplo inventado) C08 · Contar personas en una excursión | Tarjeta | No | Ayuda poco a TurisData y exige muchas fotos |

3. **Inventar al menos 2 casos propios (7 minutos).** Partid de una **frustración del cliente** («las reseñas son miles y nadie las lee») y preguntaos «¿se podría ayudar con IA?». Cada caso propio, en una o dos frases: el problema real y lo que haría el sistema. **No vale** cambiar el nombre a una tarjeta, ni escribir solo una solución sin problema («hacer un chatbot»: ¿para qué problema?).
4. **Incluir un caso que no necesite IA (3 minutos).** Buscad uno que se resuelva mejor con una regla sencilla, por ejemplo «enviar un recordatorio 48 horas antes de que caduque la cancelación gratuita». Dos de las tarjetas de clase (C16 y C22) son de este tipo, y podéis inventar el vuestro: si lo inventáis, cuenta también como propio. Saber decir «aquí no hace falta IA» demuestra criterio.
5. **Quedaros con 5 y descartar 3 (6 minutos).** Si tenéis ocho candidatas, descartad tres según el **valor** para TurisData, los **datos** que haría falta conseguir y el **riesgo**. Después comprobad la mezcla y cambiad un caso si no se cumple:
   - **Al menos 3 modalidades** distintas entre los cinco.
   - **Al menos 2 casos propios.**
   - **Al menos 1 caso sin IA.**

   Apuntad **por qué** descartáis cada uno de los tres: lo contaréis en la *review*.

**Qué deberíais ver.** La tabla del equipo con las 8 candidatas (cada una marcada como tarjeta o propia), 5 con «Sí» y 3 con «No» y su motivo, y debajo una línea con la comprobación: «Modalidades: …; propios: …; sin IA: …». Los cinco casos no deben parecerse entre sí.

**Hecho cuando:** tenéis 5 casos elegidos (3 modalidades, 2 propios y 1 sin IA) y los 3 descartes con su motivo.

### Si algo falla

| Veis… | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Los cinco casos son casi «predecir cancelaciones» | Todos piensan en lo mismo. | Que cada persona busque un tipo de dato distinto: texto (reseñas, correo), imágenes, recomendación… |
| No se nos ocurren casos propios | Falta un punto de partida. | Releed la entrevista del Sprint 0, elegid una frase del cliente y preguntaos «¿qué haría una persona para resolver esto hoy?». Ahí suele haber un caso. |
| Dudamos de si un caso es propio | Puede ser una tarjeta con otras palabras. | Buscad la tarjeta de la que sale: si existe, no es propio; cambiad el problema o el dato y decidid de nuevo. |
| No sabemos si un caso necesita IA | Hay que distinguir regla y aprendizaje. | Preguntaos si se puede escribir una regla («si pasa X, haz Y») sin ejemplos del pasado. Si sí, no hace falta IA (apartado 6 de los apuntes). |
| Nos gustan seis casos | Hay que descartar con un criterio, no con prisa. | Descartad el de menos valor para TurisData, el que exige datos que no existen o el de más riesgo, y anotad cuál fue el motivo. |
| No cuadra ninguna combinación de modalidades | Los casos se parecen en el tipo de dato. | Sustituid uno por una tarjeta de otra modalidad (visión, voz, recomendación…) y comprobad que sigue sirviendo a TurisData. |

## Paso 3 · Fichas de los casos (día 2, 25 minutos)

1. Repartir los cinco casos y mirar el ejemplo resuelto.
2. Rellenar la ficha de cada caso: cuatro completas y la del quinto en versión breve.
3. Crear `informe_oportunidades.md` con la plantilla y pasar las fichas a la tabla del apartado 3.

**En sencillo.** Una ficha de caso es como la etiqueta de un producto: en una fila dice qué problema resuelve, con qué tipo de dato trabaja, cómo aprende el sistema, qué método sirve, qué datos hacen falta y cómo sabremos que funciona. No hace falta saber

cómo funciona por dentro ningún algoritmo, solo **para qué sirve** cada familia. Lo difícil es no confundir las palabras, y por eso hay dos trucos más abajo.

**Palabras nuevas de este paso**

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Tipo de aprendizaje** | Cómo aprende el sistema: **supervisado** (con ejemplos que ya traen la respuesta), **no supervisado** (busca patrones sin respuestas), **por refuerzo** (por prueba y error, con premios) o **preentrenado + ajuste** (parte de un modelo ya entrenado). |
| **Etiqueta** | La respuesta correcta que acompaña a cada ejemplo del pasado, por ejemplo «se canceló: sí / no». |
| **Familia de algoritmos** | Un tipo de método: reglas, regresión, clasificación, agrupamiento, árboles, redes neuronales… |
| **Métrica de éxito** | Cómo se medirá que el caso funciona, con palabras del cliente: «habitaciones vacías evitadas», «horas ahorradas». |
| **Raw** | El botón de GitHub que enseña un archivo como texto sin formato, para copiarlo. |

**Cómo se hace**

1. **Repartir los casos y mirar el modelo (3 minutos).** Cada persona se queda con uno o dos casos, mejor los que propuso. Abrid el ejemplo resuelto: es un modelo de **forma**, no de contenido. Os basta con leer la ficha del caso C01 y su apartado «Por qué esas respuestas».
2. **Rellenar los siete campos de la ficha (12 minutos).** Son las columnas de la tabla del informe. Así se responde con el caso «Resumen automático de reseñas» (ejemplo: no lo copiéis):

   | Campo | Cómo se rellena (ejemplo) |
   |---|---|
   | Nombre | Resumen automático de reseñas |
   | Problema de negocio | La dirección recibe cientos de reseñas y no las lee. Se pierden quejas repetidas |
   | Modalidad | **Texto** (lenguaje) |
   | Tipo de aprendizaje | Podría ser **supervisado** (si hay reseñas ya etiquetadas con «positiva/negativa») o usar un modelo de lenguaje ya preentrenado |
   | Familia de algoritmos | Clasificación de texto o modelos de lenguaje |
   | Datos necesarios (¿existen?) | Reseñas de huéspedes (texto + puntuación). **¿Existen?** Sí, el cliente tiene reseñas, pero conviene revisar si incluyen nombres |
   | Métrica de éxito | % de quejas repetidas detectadas; tiempo que ahorra la dirección |

   Dos trucos para no equivocarse:

   - **Modalidad = tipo de dato** (visión, lenguaje, voz, recomendación, datos tabulares o series, generativa, robótica). No es la técnica.
   - **Tipo de aprendizaje:** preguntaos «*¿tengo ya ejemplos del pasado con la respuesta correcta?*». Si **sí**, supervisado. Si **no** y queréis agrupar o detectar rarezas, no supervisado. Si el sistema prueba y se le premia, por refuerzo. Si usa un modelo ya hecho (un asistente de texto), «preentrenado + ajuste»; pero si entrenáis con datos vuestros ya etiquetados, es supervisado.

   **Qué no vale:** un problema que dice «usar IA para…» (eso es la solución), «datos del cliente» a secas (decid cuáles), una métrica como «que funcione bien» o poner en «tipo de aprendizaje» lo que es una modalidad.
3. **Ficha del caso sin IA (2 minutos).** Se rellena igual. Con el recordatorio de 48 horas antes de que caduque la cancelación gratuita: modalidad, datos tabulares (las fechas de la reserva); tipo de aprendizaje, «ninguno, es una regla»; familia, «reglas»; datos, la fecha en que caduca la cancelación gratuita (y si existe en las reservas). Añadid «(sin IA)» al nombre.
4. **El quinto caso, en versión breve (3 minutos).** Solo nombre, problema en una línea, modalidad, tipo de aprendizaje, familia y datos. La métrica de éxito es del nivel estándar.
5. **Crear el informe y pasar las fichas (5 minutos).** La persona encargada de `informe_oportunidades.md`:
   - Abre `plantilla_informe_oportunidades.md`, pulsa **Raw**, selecciona todo (`Ctrl + A`) y copia (`Ctrl + C`).
   - En el repositorio del equipo, **entra primero en la carpeta `sprint-01`**, pulsa *Add file → Create new file*, escribe el nombre `informe_oportunidades.md` y pega (`Ctrl + V`).
   - Rellena la tabla del apartado 3 con las fichas de las demás personas, **cada fila en una sola línea** y sin quitar barras. En «Nombre» añade «(propio)» o «(sin IA)» donde toque.
   - Mira la pestaña **Preview** y pulsa **Commit changes** con un mensaje corto («Subo el informe con la tabla de casos»).

**Qué deberíais ver.** En `sprint-01/`, el archivo `informe_oportunidades.md` y, en su apartado 3, una tabla con cinco filas (la quinta sin métrica) que GitHub muestra como tabla, no como texto con barras. Cada fila tiene modalidad, tipo de aprendizaje, familia y datos, y ninguna celda dice solo «datos» o «IA».

**Hecho cuando:** las cinco filas están en la tabla del informe y alguien que no las escribió las ha leído.

### Si algo falla

| Veis... | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Habéis puesto «texto» como tipo de aprendizaje | Se confunde modalidad con tipo de aprendizaje. | Modalidad = tipo de dato (texto, imágenes, tablas). Aprendizaje = cómo aprende (con respuestas, sin respuestas, con premios, preentrenado). |
| No sabéis qué familia de algoritmos poner | Hay muchas y no hace falta conocerlas por dentro. | Elegid por el tipo de problema (¿un número, una categoría, grupos, texto generado?) y empezad por la más simple. Mirad los apartados 7 (familias) y 10 (tipos de aprendizaje) de los apuntes y preguntad al docente. |
| No sabéis si los datos existen | No siempre está claro qué tiene el cliente. | Mirad la lista de datos de TurisData y vuestras notas de la entrevista. Si no queda claro, escribid «a confirmar con el cliente» y recogedlo en el apartado 7 (límites). |
| GitHub muestra la tabla como texto con barras verticales | Falta una línea en blanco antes de la tabla, una barra, o hay un salto de línea dentro de una celda. | Comprobad con **Preview**: cada fila, en una sola línea y con las mismas barras que la cabecera. |
| El archivo quedó en la raíz del repositorio | Se creó sin entrar antes en `sprint-01`. | Abrid el archivo → icono del lápiz → delante del nombre escribid `sprint-01/` → **Commit changes**. |
| Aviso de conflicto al guardar | Dos personas editaron el archivo a la vez. | Recargad la página y repetid vuestro cambio sobre la versión actual. Que escriba una persona cada vez. |

## 2 Paso 4 · Matriz de priorización y checklist ético (día 2, 30 minutos)

1. Puntuar los cinco casos en impacto y facilidad y elegir los dos que van primero.
2. Pasar el checklist ético: completo en esos dos casos y resumido en los otros tres.
3. Poner un semáforo a cada caso y llevar la matriz y los semáforos al informe.

**En sencillo.** Primero decidís **qué conviene hacer antes** (la matriz) y después **qué podría salir mal** (el checklist). Es como elegir un viaje: miráis lo que os apetece y lo fácil que es llegar, y luego repasáis los riesgos. No se calcula nada: son notas del 1 al 5 y frases. No hace falta saber de leyes: el checklist dice qué preguntar y los apuntes explican las palabras.

**Palabras nuevas de este paso**

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Matriz de priorización** | Una tabla que ordena los casos con dos notas: **impacto** (cuánto ayudaría a TurisData) y **facilidad** (si el cliente ya tiene los datos y se podría probar con un piloto pequeño). |
| **Checklist ético** | Un formulario de preguntas sobre riesgos (datos, sesgos, decisiones sin personas, normas). En cada una se anota una **evidencia o acción**: algo comprobable. |
| **()** | Marca de las 13 preguntas más importantes del checklist, las que no se pueden saltar. |
| **Semáforo** | Verde: se puede avanzar. Ámbar: se puede avanzar con medidas. Rojo: no avanzar sin cambiar el caso. |
| **Dato personal** | Cualquier dato que permita saber de qué persona se trata: nombre, correo, teléfono, una foto de una cara, una reserva con nombre. |
| **Sesgo y proxy** | Un sesgo es un trato injusto hacia un grupo. Un proxy es una variable que «adivina» sin querer algo sensible: el país de origen puede hacer de sustituto de la nacionalidad. |
| **AI Act** | La norma europea de IA. Clasifica los sistemas por riesgo (inaceptable, alto, limitado, mínimo). Los plazos son escalonados: *verificar calendario vigente*. |

**Cómo se hace**

1. **Puntuar los casos y elegir dos (7 minutos).** Poned los cinco casos en una tabla con una nota de **impacto** y otra de **facilidad** (de 1, poco, a 5, mucho) y **una frase** de por qué. Cada persona puntúa en silencio y luego lo comparáis; si dos notas se llevan más de un punto, hablad un minuto y quedaos con un número. Ejemplo (inventado: no son vuestros casos ni vuestras notas):

| Caso (ejemplo inventado) | Impacto | Facilidad | Por qué está ahí |
|---|---|---|---|
| Previsión de ocupación | 5 | 4 | Afecta a los precios de casi todo el año y ya hay reservas guardadas |
| Resumen de reseñas | 4 | 4 | La dirección no las lee y el texto ya existe |
| Recordatorio de cancelación (sin IA) | 3 | 5 | Basta una regla, no hay que entrenar nada |
| Chatbot de reservas | 4 | 2 | Ayudaría mucho, pero faltan conversaciones reales de clientes |

   Escribid también el **criterio** en una frase («facilidad = el cliente ya tiene los datos y se puede probar con un piloto pequeño»). Los **dos casos con más impacto × facilidad** (aquí, 20 y 16) son los **priorizados**. Si hay empate, pasa primero el de **menos riesgo ético**.

2. **Preparar el fichero del checklist (4 minutos).** La persona encargada de `checklist_etico.md`:
   - Abre `checklist_etico_v1.md` y pulsa **Raw**.
   - Haz clic justo antes de «## 0. Ficha rápida del caso» y, con la tecla **Mayús** pulsada, haz clic al final de la última línea («Qué actualizaremos en el proyecto final»). Copia con `Ctrl + C`: es el formulario de **un** caso.
   - En el repositorio del equipo, entra en **`sprint-01`**, pulsa *Add file → Create new file*, llámalo `checklist_etico.md`, escribe el principio como abajo, pega el formulario (`Ctrl + V`) y pulsa **Commit changes**.

```
# Checklist ético · TurisData Canarias

## Caso 1 · Previsión de ocupación
**Revisado por (otra persona):** Ana

## 0. Ficha rápida del caso
```

   Para cada caso siguiente, pegad otra copia debajo con su título `## Caso 2 · …`.

3. **Contestar los dos casos priorizados (10 minutos).** Trabajad de dos en dos: una persona **lee** cada pregunta y otra, que **no inventó ese caso**, la contesta y escribe. Empezad por las filas con **()**. En la columna `S/N/NA/?` ponéis **S** (sí), **N** (no), **NA** (no aplica) o **?** (no lo sé), y en la siguiente, una evidencia o acción que valga **solo para ese caso**:

| Vale | No vale |
|---|---|
| «Las reseñas pueden contener nombres de personas; se quitan antes de analizarlas» | «Hay que cumplir el RGPD» |
| «El país de origen podría hacer de sustituto de la nacionalidad; no se usará para decidir depósitos» | «Se evitarán los sesgos» |

   Cada **N** o **?** en una pregunta () se apunta en la tabla de riesgos del apartado 10. En GitHub se edita **por turnos**: mientras una pareja escribe, la otra prepara sus respuestas en la nota del equipo; antes de editar, recargad la página. Si no da tiempo de contestar todo, cerrad las filas () y dejad el resto para vuestro tiempo de equipo antes del Sprint 2.

4. **Los tres casos resumidos (4 minutos).** Pegad otra copia del formulario por caso, con el título `## Caso 3 · … (resumido)`. Rellenad solo el apartado 0, las filas () y el apartado 10; las demás filas pueden quedar vacías.

5. **Semáforo y paso al informe (5 minutos).** En el apartado 10 de cada caso marcad **verde, ámbar o rojo** y escribid la justificación en tres líneas (ejemplo, ámbar: «las reseñas pueden incluir nombres; se quitan antes de analizarlas y la directora revisa el resumen»). Después, la persona del informe pasa a `informe_oportunidades.md`:
   - **Apartado 4:** las notas de impacto y facilidad, la frase de cada caso y el criterio.
   - **Apartado 5:** por caso, el semáforo, un riesgo propio con su medida y el **nivel del AI Act** orientativo (un chatbot de reservas es de nivel *limitado*, porque hay que avisar de que es una máquina; mirad el apartado 20 de los apuntes). Dejad la advertencia «verificar calendario vigente».

**Qué deberíais ver.** En `sprint-01/`, `checklist_etico.md` con cinco bloques: dos completos y tres con «(resumido)», cada uno con su semáforo y su justificación. Y en `informe_oportunidades.md`, los apartados 4 y 5 con una fila por caso, sin riesgos del tipo «cumplir el RGPD».

**Hecho cuando:** los cinco casos tienen notas, frase y semáforo, y los dos priorizados tienen el checklist completo (si el tiempo no llega, al menos las filas (), con lo pendiente anotado en el tablero).

### Si algo falla

| Veis… | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| No sabemos si hay datos personales | No siempre se ve a simple vista. | Buscad nombres, correos, teléfonos, fotos de caras o reservas con nombre. Si hay, anotad cuáles y cómo los quitaréis (apartado 19 de los apuntes). |
| Todo está en «S» y sin evidencia | El checklist se ha convertido en un trámite. | Escribid en cada fila de qué dato o de qué persona se trata. Sin evidencia, cambiad a **?** y apuntad el riesgo. |
| No sabemos qué nivel del AI Act poner | Es una norma larga. | Poned el más probable según los ejemplos del apartado 20 de los apuntes y añadid «verificar calendario vigente». |
| Un caso priorizado sale en rojo | El riesgo es alto tal como está planteado. | No es un fallo: decidid si cambiáis el caso o pasáis al siguiente de la matriz, y escribid el porqué. |
| No da tiempo de terminar los dos checklists | El formulario tiene muchas preguntas. | Cerrad las filas () y el apartado 10, anotad lo pendiente en una tarjeta y completadlo en vuestro tiempo de equipo. |

## Paso 5 · Informe, revisión y cierre (día 2, 20 minutos)

1. Escribir lo que falta del informe, y al final el resumen ejecutivo y la línea de uso de IA.
2. Revisarlo con la rúbrica, por alguien que no escribió esa parte.
3. Subir lo que falte, hacer la autoevaluación, la review y la retro.

**En sencillo.** Es el paso de **cerrar el trabajo**, como revisar la maleta antes de salir de viaje. Primero se escribe lo que queda del informe, y el resumen el último, porque solo se puede resumir lo que ya está decidido. Después, alguien que no lo escribió lo lee como si fuera la directora y lo puntúa. Por último, se sube todo y se cuenta el trabajo al docente. No hay nada nuevo que aprender: es escribir claro, comprobar, subir y contar.

**Palabras nuevas de este paso**

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Resumen ejecutivo** | Cinco o seis líneas, sin jerga, para quien solo lea eso: qué recomendáis y por qué. |
| **Límites del informe** | Lo que no habéis podido comprobar y lo que habéis supuesto. Decirlo da confianza, no la quita. |
| **Rúbrica** | La tabla con la que se puntúa el reto: cuatro criterios (corrección técnica, reproducibilidad, análisis y comunicación al cliente, IA responsable), cada uno de 1 a 4. |
| **Autoevaluación y coevaluación** | Cada persona puntúa su trabajo con la rúbrica (autoevaluación) y valora el de otra persona o equipo (coevaluación). |
| **Review y retro** | La *review* es la reunión en la que cada equipo enseña su trabajo al docente. La *retro* es la conversación del equipo sobre cómo ha ido. |

**Cómo se hace**

1. **Escribir lo que falta del informe (8 minutos).** Cada persona, en su apartado de `informe_oportunidades.md` (por turnos). Ejemplos inventados, solo para ver el tono:
   - **Apartado 2 · Lo que hemos entendido (3 o 4 líneas):** qué le duele a la directora, con una frase de la entrevista, y vuestra pregunta del Sprint 0: «¿Cómo podríamos [verbo] [para quién] [para conseguir qué]?».
   - **Apartado 6 · Recomendación:** «Piloto: resumen automático de reseñas en dos alojamientos. Datos: las reseñas, sin nombres. Necesitamos del cliente: acceso a las reseñas y una persona que revise los resúmenes. Siguiente paso: reunión con la directora para confirmar qué reseñas se pueden usar. Todo, sin pasar de los 15.000 €».
   - **Apartado 7 · Límites:** «No hemos podido comprobar si las reseñas incluyen datos personales; hemos supuesto que sí».
   - **Apartado 1 · Resumen ejecutivo (el último):** «Recomendamos empezar por X porque…», sin palabras como *modalidad* o *supervisado* si no las explicáis.
   - **Uso de IA (una línea):** qué herramienta, para qué y qué se comprobó a mano. Si no se ha usado, decidlo.

   **Qué no vale:** un resumen que no diga qué recomendáis, un piloto sin datos ni siguiente paso, o dejar las notas en cursiva de la plantilla. Como guía, una página son unas 500 palabras; si pasáis de unas 1.500 (sin el checklist ni la revisión), recortad.
2. **La revisión cruzada (8 minutos).** Quien revisa **no escribió** esa parte y sigue los cinco puntos de «Cómo se revisa» de entrega y rúbrica. Pone un nivel de 1 a 4 en cada criterio, con **una frase de prueba**, en el último apartado del informe, «Revisión con la rúbrica». Si lo de un nivel se cumple a medias, se pone el de abajo. Ejemplo con dos criterios rellenos (nombre y frases inventados; en el vuestro van los **cuatro**):

```
**Revisado por:** Lucía · **Fecha:** (dd/mm/aaaa)

| Criterio | Nivel (1–4) | Prueba: una frase de lo que has comprobado |
|---|---|---|
| Corrección técnica | 3 | Los cinco casos están clasificados; en el caso 4 la modalidad es «aprendizaje», que no es un
tipo de dato |
| Reproducibilidad | 2 | Se entiende el caso recomendado, pero no cómo se puntuó la facilidad |
| Análisis y comunicación al cliente | | |
| IA responsable | | |

**Lo primero que mejoraríamos:** explicar la facilidad en el apartado 4
```

3. **Corregir lo más fácil (4 minutos).** Arreglad lo que se pueda y dejad el resto en «Lo primero que mejoraríamos». Subid el cambio con el icono del lápiz → **Commit changes**.

**Después, 50 minutos de entrega, review y retro.** No son parte de los 20 minutos de este paso, pero se hacen a continuación:

4. **Subir y comprobar (unos 15 minutos).** Con la guía de entrega. En `sprint-01/` tienen que estar los ficheros de esta tabla, subidos por **personas distintas**, cada una con su cuenta (cada subida es un *commit* con su nombre):

| Fichero | Quién lo sube |
|---|---|
| `informe_oportunidades.md` | La persona del informe |
| `checklist_etico.md` | La persona del checklist |
| `autoevaluacion_nombre.md` | Cada persona la suya |

5. **Autoevaluación y coevaluación (unos 10 minutos).** Cada persona copia la hoja con su nombre (por ejemplo `autoevaluacion_marta.md`) y la sube a `sprint-01/`. Rellena la **Parte 1** (repaso, cuatro puntuaciones y dos frases) y la **Parte 2** sobre el trabajo de la persona o el equipo que el docente os indique. No escribáis en el archivo de otra persona.
6. **La review (5 minutos por equipo).** Repartid las partes y contad: (1) la **recomendación** en una frase y por qué es la primera; (2) **un caso que descartasteis** y por qué; (3) el **semáforo** de vuestro caso principal y la medida más importante; (4) **una duda** que dejaríais abierta para el cliente.
7. **La retro (unos 10 minutos).** Una cosa que **seguir haciendo**, una que **cambiar** y **una acción concreta** para el Sprint 2 («cada persona sube su trabajo al terminar cada sesión», no «trabajar mejor»). Apuntadla en una tarjeta del tablero. La review y la retro no se suben.

**Qué deberíais ver.** En `sprint-01/`, los dos ficheros del equipo y una hoja de autoevaluación por persona (**2 + N**), el último apartado del informe con la revisión rellena y, en el historial (el icono del reloj), *commits* de varias personas.

**Hecho cuando:** el informe está completo y revisado, los ficheros están subidos por personas distintas, cada persona ha subido su hoja y habéis hecho la review y la retro.

### Si algo falla

| Veis… | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| El informe pasa de tres páginas | Se ha contado demasiado. | Pasad los detalles al checklist y acortad las celdas de las tablas. La revisión y el checklist no cuentan. |
| El resumen usa palabras que la directora no entendería | Se ha escrito para el docente. | Releedlo como si fuerais ella. Explicad la palabra en una frase o cambiadla. |
| Quien revisa es quien escribió esa parte | Así no se detectan fallos. | Cambiad de pareja: que revise alguien que no la escribió. |
| Solo hay *commits* de una persona | El resto no ha subido nada con su cuenta. | Repartid lo que queda: cada persona sube o edita al menos un archivo. |
| Dos personas han subido `autoevaluacion_nombre.md` con el mismo nombre | La segunda borra lo de la primera. | Poned en cada archivo el nombre de quien lo sube. |
| No da tiempo de terminar | Es normal si el checklist quedó a medias. | Subid el nivel mínimo, anotad lo pendiente en el tablero y terminadlo en vuestro tiempo de equipo antes del Sprint 2. |

## Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

La IA puede ser un **buen compañero de lluvia de ideas** y un **revisor de estilo**, pero **inventa con mucha seguridad** y **la responsabilidad es vuestra**. Reglas:

- **Las decisiones son vuestras:** qué casos, cuál primero y qué semáforo. No pidáis «hazme el informe entero»: perderíais lo aprendido y saldría genérico, sin las notas de la entrevista.
- **Contrastad** lo que diga con las tarjetas, los apuntes y vuestro checklist. No copiéis un riesgo sin entenderlo.
- **Declarad el uso** en una línea al final del informe: qué herramienta, para qué y qué comprobasteis a mano.
- Si citáis artículos o fechas del AI Act, **comprobadlos en la fuente oficial** y añadid «verificar calendario vigente».
- **Nada de datos personales ni claves** en una IA.

| Para qué | Ejemplo de petición | Qué comprobáis |
|---|---|---|
| Generar ideas | «Soy consultor de IA y mi cliente es una empresa de alojamientos turísticos en Canarias con datos de reservas, ocupación y reseñas. Dame 10 posibles usos de IA, cada uno con el problema que resuelve» | Que cada idea sea realista **con los datos que tiene el cliente**; descartad las que no |
| Entender un término | «Explícame la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado con un ejemplo de hoteles» | Que podéis explicarlo vosotros sin mirar |
| Revisar el texto | «Revisa este resumen ejecutivo: ¿hay jerga que una directora no entendería? Marca las frases y propón cambios, sin añadir información nueva» | Que no haya añadido cifras ni datos que no estaban |
| Buscar riesgos | «Para este caso de uso (…) dime 5 riesgos de datos personales y sesgos que debería considerar» | Que los contrastáis con el checklist y que valen para **ese** caso |

## Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

| Error | Por qué ocurre | Cómo evitarlo |
|---|---|---|
| Cinco casos casi iguales | Todos piensan en «predecir cancelaciones» | Cubrid **al menos 3 modalidades** distintas (tablas, texto, imágenes…) |
| Confundir modalidad con tipo de aprendizaje | Suenan parecido | Modalidad = **tipo de dato**. Aprendizaje = **cómo aprende** |
| Ningún caso sin IA | Se piensa que «más IA = mejor» | Incluid uno que se resuelva con reglas y explicad por qué |
| Checklist con «cumplir el RGPD» | Frases genéricas | Un **riesgo específico por caso** («las reseñas pueden contener nombres de personas») |
| Priorizar «a ojo» | Falta criterio | Escribid una frase que explique **por qué** cada caso está donde está |

## Ayuda 3 · Si os atascáis

1. **No se nos ocurren casos propios:** pensad en una frase de la entrevista del Sprint 0 y preguntaos «¿qué haría una persona para resolver esto hoy?». Ahí suele haber un caso.
2. **No sabemos qué familia de algoritmos poner:** mirad los apartados 7 (familias) y 10 (tipos de aprendizaje) de los apuntes y preguntad al docente.
3. **No hay tiempo para todo:** completad el nivel mínimo y terminad lo demás en vuestro tiempo de equipo, antes del Sprint 2.
4. Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.